

# 项目考题

## 集装箱操作管理表clone

### 项目目标

请开发一个 Web 版集装箱操作管理系统，用于替代现有 Google Sheet workflow。

目标是尽可能复刻 Google Sheet 的核心操作体验，同时加入：

- 用户登录权限
- 数据库存储
- API 架构
- 表格交互能力
- 工程化代码结构

### 技术栈要求

必须使用：

- Next.js (App Router)
- TypeScript
- Tailwind CSS
- Prisma ORM / Other ORM tools
- PostgreSQL / Neon
- Clerk Authentication/ credentials tools

### 项目背景

目前公司通过 Google Sheet 管理集装箱操作记录。  
目标是将该 Google Sheet 升级为一个现代 Web 系统。

# 一、登录权限

要求：

- 用户登录功能，邮箱密码验证码等
- 未登录用户不能访问系统
- API 必须校验用户身份
- 用户只能访问自己的数据

# 二、数据 CRUD

系统必须支持：

- 新增记录
- 编辑记录
- 删除记录
- 批量删除
- 数据库存储
- 页面刷新后数据不丢失

# 三、表格字段

至少实现以下字段：

| 字段       |
|----------|
| 柜型       |
| 重量       |
| MBL      |
| 柜号       |
| 码头 / 查验站 |
| 客户       |

| 字段    |
|-------|
| 提柜司机  |
| 还柜司机  |
| DO    |
| 订单日期  |
| ETA   |
| 操作方式  |
| 送货地   |
| LFD   |
| 提柜日期  |
| 预报窗口期 |
| 报空日期  |
| 还柜日期  |
| 预约号码  |
| 预约时间  |
| 约仓账号  |
| 后端送   |
| 预约同事  |
| 备注    |

## 四、Google Sheet 风格功能

需要尽可能还原 Google Sheet 的操作体验。

必须实现：

| 功能    | 要求            |
|-------|---------------|
| 单元格编辑 | 点击单元格即可编辑     |
| 新增行   | 快速新增一行        |
| 删除行   | 支持单行与批量删除     |
| 排序    | 每列支持排序        |
| 筛选    | 每列支持筛选        |
| 全表搜索  | 可搜索柜号、MBL、客户等 |
| 列宽调整  | 支持拖动列宽        |
| 列顺序调整 | 支持拖拽列顺序       |
| 固定表头  | 滚动时表头固定       |
| 清理空格  | 一键去除文本前后空格    |
| 删除空行  | 一键删除空数据       |

## 五、业务功能要求

系统需要支持：

- LFD 到期颜色提醒
- 柜号格式校验
- 按客户筛选
- 按码头筛选
- 按司机筛选
- 按 DO 状态筛选

柜号格式：

4个字母 + 7个数字

例如：

## 六、页面要求

页面需要包含：

- 搜索框
- 新增按钮
- 批量删除
- 数据表格

## 七、加分项 (Optional)

以下功能为加分项：

- 自动保存
- Undo / Redo
- 修改历史
- 行拖拽排序
- 虚拟滚动
- 响应式 UI
- Docker 部署
- Vercel 部署
- 批量粘贴
- 更好的用户体验